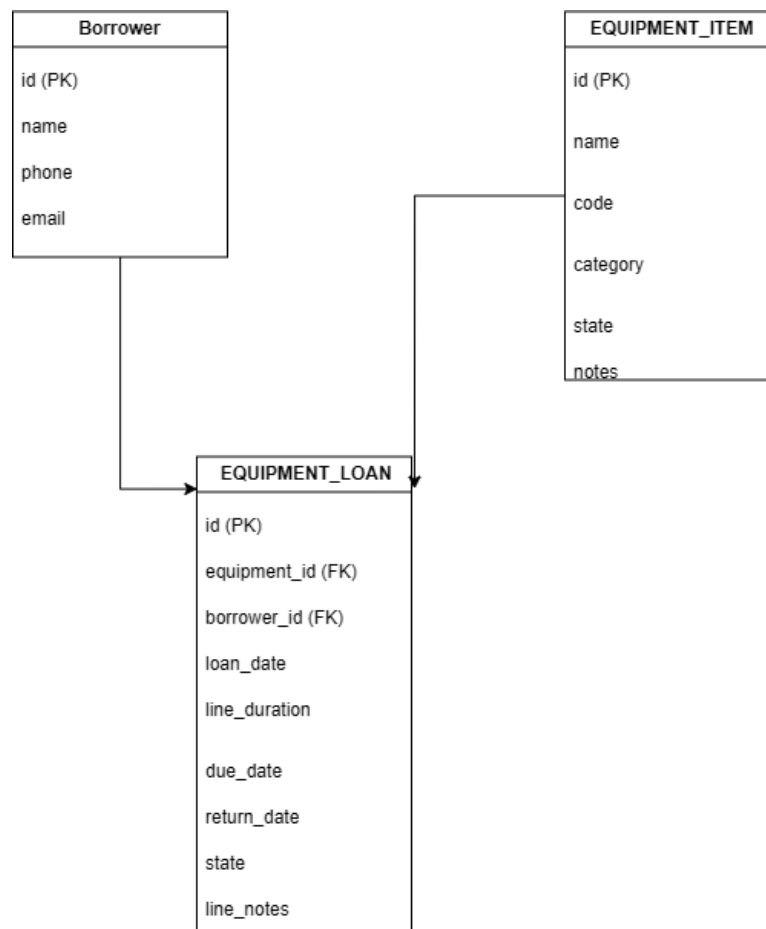


Rancangan ERD Sistem Peminjaman Alat



A. Daftar Entitas, Field, dan Tipe Data

Pada sistem pengelolaan peminjaman alat, terdapat tiga komponen data utama, yaitu **BORROWER**, **EQUIPMENT_ITEM**, dan **EQUIPMENT_LOAN**. Entitas **BORROWER** digunakan untuk merepresentasikan pihak yang meminjam alat, sedangkan **EQUIPMENT_ITEM** menyimpan informasi mengenai setiap alat yang tersedia. Adapun **EQUIPMENT_LOAN** digunakan untuk mencatat aktivitas peminjaman serta menjadi penghubung antara data peminjam dan alat yang dipinjam. Selain berfungsi sebagai penghubung, entitas tersebut juga menampung informasi khusus yang berkaitan dengan suatu transaksi peminjaman.

1. Borrower

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id	Integer	PK	ID unik partner/peminjam
name	Char	-	Nama Peminjam
phone	Char		Nomor Peminjam
email	Char		Email Peminjam

2. Equipment_Item

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
Id	Integer	PK	ID unik alat
name	Char	-	Nama alat
code	Char	UNIQUE	Kode inventaris alat
category	Selection	-	Kategori Alat

state	Selection	-	Kondisi/status alat
notes	text	-	Catatan tambahan mengenai alat

3. equipment_loan

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
Id	integer	PK	ID unik partner/peminjam
equipment_id	integer	FK	Referensi ke equipment_item.id
borrower_id	integer	FK	Referensi ke borrower.id
loan_date	date	-	Tanggal peminjaman
loan_duration	date	-	Batas peminjaman
due_date	date	-	Tanggal pengembalian aktual
return_date	date	-	Tanggal yang terisi otomatis ketika dikembalikan
state	Selection	-	Kondisi/status alat

line_notes	text		Catatan kondisi alat
------------	------	--	----------------------

B. Primary Key dan Foreign Key

Setiap entitas memiliki atribut kunci yang digunakan untuk membedakan setiap data secara unik. Pada BORROWER, atribut id ditetapkan sebagai primary key dan berdiri sendiri tanpa ketergantungan terhadap entitas lainnya.

Pada EQUIPMENT_ITEM, atribut id menjadi primary key untuk identifikasi internal sistem. Selain itu, atribut code memiliki sifat unique sehingga dapat digunakan sebagai *candidate key* sekaligus sebagai kode identifikasi alat secara fisik di lapangan.

Sementara itu, EQUIPMENT_LOAN menggunakan id sebagai primary key dan memiliki dua foreign key, yaitu equipment_id yang mengacu pada EQUIPMENT_ITEM serta borrower_id yang mengacu pada BORROWER. Kedua foreign key tersebut membentuk hubungan antara data peminjam dan data alat melalui catatan transaksi peminjaman, sehingga hubungan keduanya direalisasikan melalui EQUIPMENT_LOAN.

C. Kardinalitas Relasi

1. Borrower → Equipment_Loan (One-to-Many)

Satu peminjam dapat memiliki lebih dari satu transaksi peminjaman. Setiap transaksi yang tercatat pada EQUIPMENT_LOAN hanya berkaitan dengan satu peminjam tertentu.

2. Equipment_Item → Equipment_Loan (One-to-Many)

Satu alat dapat tercatat pada beberapa transaksi peminjaman yang dilakukan pada waktu berbeda. Namun, setiap transaksi peminjaman hanya mengacu pada satu alat.

Secara bisnis, BORROWER dan EQUIPMENT_ITEM memiliki hubungan Many-to-Many, karena seorang peminjam dapat melakukan peminjaman terhadap berbagai alat, sedangkan satu alat dapat dipinjam oleh beberapa peminjam pada waktu yang berbeda. Hubungan tersebut kemudian direalisasikan melalui EQUIPMENT_LOAN sebagai entitas penghubung. Hal ini disebabkan setiap transaksi peminjaman memiliki informasi khusus, seperti tanggal peminjaman, status transaksi, dan kondisi alat. Oleh karena itu, EQUIPMENT_LOAN tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara kedua entitas, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan masing-masing transaksi peminjaman.

D. Penjelasan Desain

Penggunaan `res.partner` untuk merepresentasikan Borrower didasarkan pada fungsi peminjam dalam sistem. Peminjam tidak berperan sebagai pengguna yang mengakses atau melakukan login ke aplikasi, melainkan sebagai pihak yang datanya dicatat oleh admin pada saat proses peminjaman. Dengan menggunakan `res.partner`, sistem dapat mengakomodasi berbagai jenis peminjam, baik dari lingkungan internal maupun pihak eksternal, tanpa perlu membuat akun `res.users` untuk setiap peminjam.

Pemisahan antara status alat dan status peminjaman dilakukan karena keduanya merepresentasikan informasi yang berbeda. Status alat digunakan untuk menggambarkan keadaan atau ketersediaan alat saat ini, sedangkan status peminjaman digunakan untuk menunjukkan kondisi atau perkembangan suatu transaksi. Dengan adanya pemisahan tersebut, informasi mengenai ketersediaan alat dapat diperiksa secara langsung tanpa harus bergantung pada pencarian terhadap riwayat transaksi peminjaman. Namun, pendekatan ini mengharuskan adanya business logic yang memastikan kedua status tetap konsisten.

Sistem juga menerapkan mekanisme pencegahan double booking untuk menghindari satu alat dipinjam oleh lebih dari satu transaksi pada waktu yang bersamaan. Alat yang masih memiliki status `on_loan` tidak dapat digunakan untuk membuat transaksi peminjaman baru hingga transaksi sebelumnya telah mencapai status `returned`. Aturan tersebut merupakan bagian dari validasi pada tingkat aplikasi atau model dan tidak direpresentasikan sebagai bentuk relasi pada ERD.